

ATIVIDADE

Assunto:

Classes abstratas.

Orientações:

A atividade deve ser executada individualmente e entregue através do ambiente *Google Classroom*.

Regras de criação dos programas:

Crie um novo projeto Java denominado **AtividadeClassesAbstratas**. As classes devem possuir os nomes informados no texto. Ao final, o projeto deve ser exportado para um arquivo em formato ZIP.

Nome completo:

Hosana Fernandes Gomes

1. Quais as diferenças entre classes abstratas e classes concretas? Explique.
Classes abstratas são como um “esqueleto” geral das suas subclasses, fornecendo a estrutura de herança e de comportamento para as classes filhas, mas sem permitir instâncias. Já a classe concreta é o padrão que conhecemos, capaz de instanciar um objeto que representa algo no mundo real de maneira mais detalhada.
2. Classes abstratas podem ter métodos concretos? Explique.
Sim. Com os métodos abstratos, a classe abs define um comportamento genérico - a ser sobrescrito nas classes filhas. Mas, por necessidade específica do sistema, ela também pode compartilhar de um método concreto com outras classes ou até mesmo passar como herança para outras subclasses. Observação: a primeira classe concreta que herdar um método abstrato de uma classe abstrata será cobrada pelo compilador a reescrevê-lo.
3. Em quais situações as classes abstratas devem ser utilizadas?
Em casos onde existe herança, com os conceitos e comportamentos compartilhados por várias classes e uma classe mãe muito genérica para existir sozinha.
4. Se uma classe abstrata não pode ser instanciada, explique porque o código-fonte a seguir funciona:

```
Poligono[] p = new Poligono[10];
```

O operador **new** instancia um objeto do tipo Array e não um Polígono (abstrata). As classes abstratas ali está instanciando um objeto do tipo **Array** (`[]`), e não um objeto do tipo Poligono. Classes abstratas não podem ser instanciadas em si, mas podem servir como tipo de dado para arrays e referências por causa do polimorfismo.

5. Demonstre, através de um código-fonte simplificado, o uso de classes abstratas e concretas em uma hierarquia de herança. Devem ser inseridos ao menos 2 métodos abstratos e um construtor na classe abstrata.

Boa sorte!

Prof. Igor.